

基于阈值的极值中值新型滤波方法

付青青 (长江大学电子信息学院, 湖北 荆州 434023)

李勇华 (胜利油田有限公司钻井工艺研究院, 山东 东营 257000)

[摘要] 针对图像滤波中去噪与细节保护的矛盾, 在分析极值中值滤波方法的基础上, 提出了一种基于阈值的极值中值新型滤波方法。该算法将受脉冲噪声污染图像中的像素点用预判断算子法进一步分为噪声点、边缘细节区和平坦区3种类型, 然后做不同的处理以获得良好的细节保护效果。仿真试验结果表明, 该方法在去除噪声的同时, 能更好地保持图像边缘细节, 具有较好的处理效果。

[关键词] 极值中值滤波; 预判断算子; 脉冲噪声; 细节保护

[中图分类号] TP391.41

[文献标识码] A

[文章编号] 1673-1409 (2006) 01-0048-03

图像信号在其形成、传输和记录过程中, 由于成像系统、传输介质、工作环境和记录设备的不完善均会引入噪声而使图像质量下降, 或称退化。对有噪图像来说, 其后续处理(如特征提取、图像分析和识别、图像压缩等)的成败好坏往往取决于其前期处理的效果与质量。然而抑制噪声和保持图像中的细节往往是一对矛盾, 也是图像处理中尚未很好解决的问题。所以保护细节的中值类滤波的研究成为非线性滤波器研究的一个重要方面, 人们在努力寻求兼有细节保护和噪声抑制的优良特性的滤波器结构, 随之出现了多种基于中值滤波的改进型算法。在分析极值中值的滤波方法原理和优劣的基础上, 结合国内外学者在图像滤波这一专题领域的主要研究方法和成果, 笔者提出了一种基于阈值的极值中值新型滤波方法。该方法引入一预判断算子将图像区域做了更细致的分类, 从而达到了抑制噪声且保护细节的良好效果, 而且有更好的噪声适应能力。

1 极值中值滤波算法原理

设矩阵 $[x_{ij}]$ 表示一幅数字化的图像(其中 i, j 表示各点的位置), $W[x_{ij}]$ 表示以点 (i, j) 为中心对图像中的点 x_{ij} 做窗口操作, $\text{med}(W[x_{ij}])$ 表示对窗口 $W[x_{ij}]$ 内的所有点取中值。若 $[y_{ij}]$ 为图像 $[x_{ij}]$ 经过中值滤波后的输出图像, 滤波窗口为 $m \times n$ (其中 m, n 为奇整数), 那么 $y_{ij} = \text{med}(W[x_{ij}])$ 。在上述的操作中, 所有像素采用统一的处理方法。该过程既滤除了噪声, 也改变了真正信号点的值, 造成了图像模糊。假如可以知道哪些点是信号点, 哪些点已被噪声污染, 就可以只处理噪声点而保留未被噪声污染的点, 根据邻域相关性赋予其相应值, 例如邻域中值, 而保持信号点不变, 这样, 就可以减少图像模糊, 使滤波过程不对信号产生影响, 而仅仅起到去除噪声的作用。

文献[1]中提出了极值中值算法, 并给出了信号 S 与噪声 N 的判别标准: 在一副图像中, 如果某点的灰度值为其邻域的最大或最小值, 那么该点为噪声, 反之则为信号, 即:

$$x_{ij} \in \begin{cases} N & x_{ij} = \min(W[x_{ij}]), \max(W[x_{ij}]) \\ S & \min(W[x_{ij}]) < x_{ij} < \max(W[x_{ij}]) \end{cases}$$

按此标准对全部像素点分类, 设 $[y_{ij}]$ 表示输出图像, 则该滤波方法可表示为:

$$y_{ij} = \begin{cases} \text{med}(W[x_{ij}]) & x_{ij} \in N \\ x_{ij} & x_{ij} \in S \end{cases}$$

该算法处理幅度比较大的脉冲噪声简单有效, 但是将细线等窄边缘细节也判断为噪声点加以处理, 会造成细节的损失或者移位。

[收稿日期] 2005-11-12

[作者简介] 付青青 (1977-), 女, 2001年大学毕业, 硕士, 助教, 现主要从事图像处理与媒体技术工作。

2 基于阈值的极值中值新型滤波方法

考虑窗内排序后的像素点,如果按照极值中值的方法取噪声点,可能包含了孤立噪声、窄的边缘、细线和部分平坦灰度区域^[2],它们的灰度值大小都有可能等于窗内的极值,而对边缘细节点却不希望使用中值滤波。同时,根据人眼的特性,对于所有平坦灰度区域,又需要有效地抑制噪声,即使是其值与邻点的灰度值接近的非孤立的噪声点,也一样需要得到处理。所以基于对滤波窗口内像素点的排序,在极值中值的基础上,引入预判断算子将图像区域进一步细分为3类:噪声点、边缘细节区和平坦区。本着确定出噪声点和平坦区采用中值滤波方法处理,保留边缘细节区不做处理的原则,通过以下步骤判断噪声点和平坦区:①对窗口 $W[x_{ij}]$ 内的像素点进行排序,找出 $\max(W[x_{ij}])$ 和 $\min(W[x_{ij}])$;②将 x_{ij} 与 $\max(W[x_{ij}])$ 和 $\min(W[x_{ij}])$ 进行比较,如果相等,则用如下介绍的预判断算子判断出孤立噪声点、平坦区和边缘像素点。

设 $f(x, y)$ 为图像点 (x, y) 处的灰度值, $\Phi(x, y)$ 为 (x, y) 邻域象素点的灰度值, F 为一算子。首先选择一个算子 Y 作用在 $f(x, y)$ 和 $\Phi(x, y)$ 上,得 $Y = Y(\Phi, f)$,随后将 F 作用在 Y 上,得 $F = F(Y)$,算子 F 取为: $F = F(Y) = 4Y/(Y^2 + 4)$,最后根据不同的 Y 和 F ,作进一步的处理。这里,取 Y 的形式^[3]为:

$$Y = \sum_{i=0}^7 \delta(f(x, y) - \Phi_i(x, y))$$

式中, $\delta(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq T_1 \\ 0, & |x| > T_1 \end{cases}$; $\Phi_i(x, y)$ 为 (x, y) 第 i 邻域的灰度值。

将 $f(x+1, y)$ 设为点 (x, y) 的第0邻域灰度值,如图1所示。 T_1 是一个阈值,其取值与噪声的污染程度及图像的对比度有关,噪声污染程度大和图像的对比度大, T_1 取值就大。它限定了认为点 (x, y) 的灰度与其邻域点的灰度非常接近的范围大小,只有点 (x, y) 的灰度值与其邻域点灰度值的差小于该阈值时,才认为点 (x, y) 与该邻域点灰度值非常接近。

根据算子 F 的形式, F 为一种相关模糊度。其含义为:对于图像中任意一点,当其8邻域中,有且仅有2个

像素的灰度值与其相等或非常接近时,则这点可以理解为边缘点,取其为边缘点的可能性为1。显然,当 Y 为0时,说明该像素点为孤立噪声点,此时 $F = 0$,可用中值滤波来将该点滤除。当 $Y > 4$ 时,则认为该点处于平滑区,可用在该邻域内取中值的方法来对其进行处理。其他的点则认为是边缘点,不做处理。

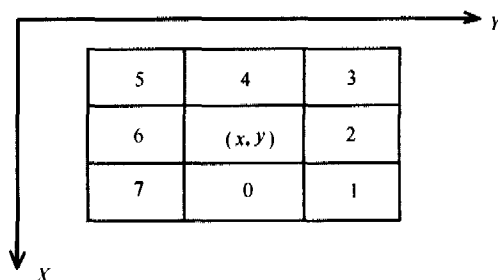


图1 点 (x, y) 的邻域

3 试验结果及分析

利用该方法,在Visual C++ 6.0环境下编写了图像处理程序。为了测试采用本算法的滤波器的细节保护性能,笔者采用了一种标准测试图像并对标准图像加入随机分布的各种概率密度的脉冲噪声,比较各种滤波器的滤噪性能。测试图片采用8bit即256灰度级的标准图像 $X(m, n)$,滤波后的图像为 $Y(m, n)$ 。滤波器的滤噪特性和细节保护的综合性能一般采用均方误差MSE、最小绝对误差MAE准则以及主观观察来进行评判,归一化的MSE和MAE分别定义为:

$$MSE = \frac{\sum_{m=0}^{255} \sum_{n=0}^{255} [X(m, n) - Y(m, n)]^2}{\sum_{m=0}^{255} \sum_{n=0}^{255} X(m, n)^2} \quad (1)$$

$$MAE = \frac{\sum_{m=0}^{255} \sum_{n=0}^{255} |X(m, n) - Y(m, n)|}{\sum_{m=0}^{255} \sum_{n=0}^{255} |X(m, n)|} \quad (2)$$

笔者分别对出现概率是 5% 和 40% 的脉冲噪声图像进行了处理, 还分别比较了滤波结果的 *MSE* 和 *MAE* 的值, 滤波效果明显优于其他 2 种滤波方法。由于篇幅有限, 下面只列出了加入出现概率是 40% 的脉冲噪声时的几种滤波结果的 *MSE* 和 *MAE* 的值和滤波效果图, 选取的滤波窗均为 5×5 方形结构元, 从表 1 中可以看出该算法的 *MSE* 和 *MAE* 值较小, 滤波效果好。

表 1 加入出现概率 40% 的脉冲噪声时的几种滤波结果的 *MSE* 和 *MAE* 的值

滤波器类型	<i>MSE</i>	<i>MAE</i>
中值滤波 (迭代一次滤波)	0.007313	0.030988
极值中值滤波 (迭代一次滤波)	0.003415	0.007991
基于阈值的极值中值滤波 (阈值为 100) (迭代一次滤波)	0.002594	0.004746

图 2 给出了加入 40% 的脉冲噪声时 3 种滤波器的效果图。其中图 2 (a) 为标准测试图像, 非常清晰; 图 2 (b) 为加入噪声后的图像; 图 2 (c) 为中值滤波结果, 图像严重模糊, 细节几乎丢失; 图 2 (d) 为极值中值滤波结果, 图像有些模糊; 图 2 (e) 为新算法滤波结果, 图像的细节保持较好。

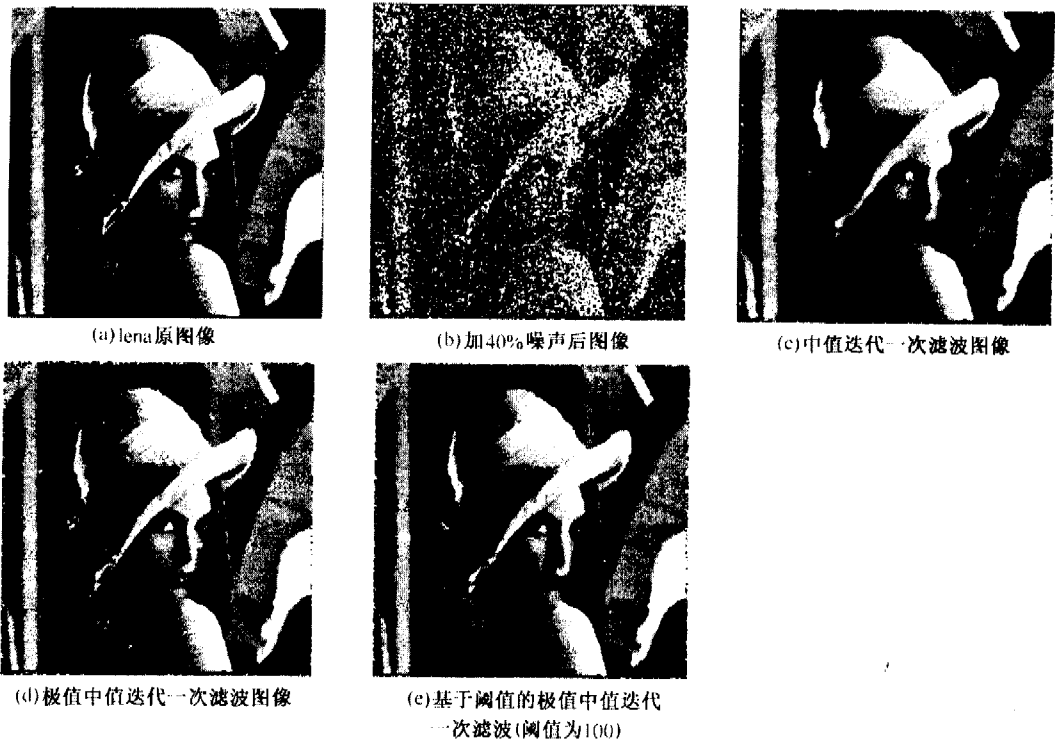


图 2 加入 40% 的噪声后各种滤波器滤波效果比较域

从主观图像和客观数据可以看出, 在低噪声且噪声幅度很大的情况下, 新算法滤波效果接近于极值中值滤波。而在噪声密度加大、幅度多样的情况下, 该算法有着良好的去噪效果, 尤其在人眼敏感的平坦灰度区域可以很好地滤除噪声, 并且在边缘细节的保持上具有优势。

[参考文献]

[1] 邢藏菊, 王守觉, 邓浩江. 一种基于极值中值的新型滤波算法 [J]. 中国图象图形学报: A 辑, 2001, (6): 533~536.
[2] 秦鹏, 丁润涛. 一种基于排序阈值的开关中值滤波方法 [J]. 中国图象图形学报, 2004, 9 (4): 412~416.
[3] 屈志毅, 刘丽梅, 高志刚. 可保持图像细节的改进的全方位多级组合滤波器 [J]. 中国图象图形学报, 2001, 6 (12): 1180~1183.

[编辑] 易国华